



El presente documento incluye
el índice del libro a alto nivel.

Puede comprar el libro en:

<https://www.amazon.es/dp/B0GJCS3P9S>

Si desea asesoría o formación especializada en la materia
escribanos a los mails indicados.

Inteligencia de amenazas

Del caos a la atribución

IA aplicada a Threat Intelligence

Autores:

Dr. Alfonso Muñoz

Jacobo Blancas

Primera edición

Madrid, España – febrero 2026

Índice de contenidos

Índice de contenidos.....	3
Prólogo	8
Autores	11
Capítulo 1 - Threat Intelligence. Definición, tipologías y modelado	16
1.1 ¿Qué es el Threat Intelligence y por qué es útil?	16
1.2 El ciclo de inteligencia	28
1.3 Limitaciones comunes y mitos recurrentes.....	35
1.4 Ciberdelincuencia – Tipologías de amenazas y actores.....	41
1.5 Insiders, terceros y cadena de suministro.....	62
1.6 Tendencias emergentes: automatización adversaria, IA ofensiva, ciberguerra gris.....	69
1.7 Modelado y atribución de la amenaza – Arquitecturas de análisis y el rol de la inteligencia artificial.....	79
Capítulo 2. Productos de inteligencia. Fuentes de información y tipología de datos	96
2.1 Fuentes de inteligencia/información. Tipología de datos	96
2.1.1. Reconocimiento técnico e infraestructura IP	96
2.1.2. Análisis de artefactos y malware	102
2.2 El ecosistema criminal: Dark web y canales cifrados.....	105
2.3 Inteligencia de redes sociales (SOCMINT)	109
2.4. Telemetría interna: Inteligencia que nace en casa	109
2.5. Plataformas de Gestión de Inteligencia (TIPs)	115
2.6. Marcos de evaluación y calidad de datos.....	120
2.7 Productos de inteligencia: Toma de decisiones estratégicas y operativas..	128

Capítulo 3. Arquitectura de un sistema de Threat Intelligence. Recolección, normalización, enriquecimiento y correlación.....	143
3.1 Arquitectura de un sistema de threat intelligence	143
3.1.1. Fundamentos de diseño arquitectónico	143
3.1.2. Análisis Profundo de Plataformas (TIPs): Arquitectura Interna	146
3.1.3. Infraestructura para la era de la IA: vectores y LLMs	151
3.1.4. Tejido de integración y flujo de datos	153
3.1.5. Seguridad Operativa (OPSEC) y aislamiento	154
3.1.6. Diseño de infraestructura: Escenarios de implementación	156
3.2 Normalización, enriquecimiento, correlación y diseminación. Enfoque práctico con Python.....	158
3.2.1 Arquitectura de ingeniería de datos en CTI. Inteligencia estructurada	158
3.2.2 Lógica de normalización de observables. Direcciones IP, hashes y cadenas.....	162
3.2.3 Técnicas avanzadas de enriquecimiento	164
3.2.4 Algoritmos de scoring y priorización de IoCs.....	173
3.2.5 Correlación y modelado de grafos con Neo4j.....	176
3.2.6 Automatización y orquestación: n8n y Zapier	201
3.2.7 Diseminación vía TAXII	207
3.3 Ingeniería de recolección de datos. El paradigma de la recolección técnica en la inteligencia de amenazas	209
3.3.1 OSINT y la guerra contra los Bots: Scraping avanzado	209
3.3.2 Técnicas de Evasión y Contramedidas "Anti-Bot"	212
3.3.3 Implementación Práctica: Scraping Evasivo con Playwright	213
3.3.4 Orquestación de APIs de inteligencia: Datos estructurados.....	216
3.3.5 Infiltración en ecosistemas cerrados: Telegram y Dark Web	217
3.3.6 Telemetría defensiva como fuente de inteligencia	222
3.3.7 Arquitecturas de engaño y honeypots de nueva generación	225
3.3.8 Infraestructura de análisis: Del JSON a ElasticSearch	228
3.4 Integración con la respuesta y el hardening. Activación de alertas, bloqueo automático, playbooks SOAR y métricas operativas.....	234

3.4.1 Activación de Alertas: Ingeniería de Detección Automatizada e IA.....	234
3.4.2 Hardening dinámico: La ciencia del bloqueo automático.....	239
3.4.2.1 Puntuación de Confianza (Confidence Scoring) Multidimensional.....	239
3.4.2.2 Modelos de decadencia de indicadores (IOC Decay).....	240
3.4.2.3 Listas blancas (<i>whitelisting</i>) y lógica de excepción.....	242
3.4.3 Orquestación de Respuesta (SOAR) de Próxima Generación	244
3.4.4 Métricas Operativas, KPIs y el Valor del Negocio	248
Capítulo 4. 50 años de IA para profesionales perezosos. IA aplicada al análisis de amenazas.....	252
4.1 50 años de IA para profesionales perezosos	252
4.1.1 Puntos de partida y evolución: Turing y la idea de inteligencia maquina	252
4.1.2 Machine learning y tipos de aprendizaje: cuando los datos mandan	255
4.1.3 Redes neuronales y avances determinantes.....	259
4.1.4. IA generativa y modelos modernos.....	267
4.1.5. Ingeniería de prompts y mejores prácticas.....	273
4.1.6. Marcos y normativas en IA y seguridad.....	280
4.2 IA aplicada al análisis de amenazas.....	292
4.2.1 Por qué la Inteligencia Artificial (IA) encaja bien con el ciclo de inteligencia de amenazas	292
4.2.2. IA en su aplicación a la inteligencia de amenazas. Limitaciones, riesgos y supervisión.....	297
4.2.2.1 Modelos comerciales vs modelos Offline - Precisión, coste, privacidad, escalabilidad de la IA generativa	297
4.2.2.2 Base de datos de <i>embeddings</i> (vectores). Rapidez vs precisión.....	299
4.2.2.3 Codificación de parsers y herramientas de análisis usando <i>vibecoding</i>	306
4.2.2.4 Esquemas de validación y reducción de alucinaciones (RaG, CoT, ToT, ...).....	310
4.2.2.5 MCP y agentización. LangChain	319
Capítulo 5. Modelos LLM open source en el análisis y proceso de información CTI	325

5.1 Huggingface y leaderboards.....	325
5.2 Operando con modelos Open Source. Ollama y apps	332
5.3 Modelos sin censura y puertas traseras	338
Capítulo 6. Clasificación, resumen y priorización automáticas. Correlación y perfilado de amenazas con Python	341
6.1. Clasificación, resumen y priorización automática de CTI.....	341
6.1.1 Clasificación y priorización de amenazas. Diseño de un sistema de scoring	342
6.1.2. Síntesis de información y generación de informes operacionales y estratégicos	377
6.2 De la correlación de información a la inferencia semántica. Atribución/perfilado de amenazas	399
Capítulo 7. Montando una infraestructura de inteligencia de amenazas vitaminada con inteligencia artificial. Uniendo las piezas.....	440
7.1. Arquitectura de un pipeline de IA para TI	440
7.1.1. Capa de ingesta y normalización de datos	441
7.1.2. Capa de enriquecimiento clásico y con IA.....	442
7.1.3. Capa de almacenamiento y búsqueda: de índices a vector databases ..	443
7.1.4. Capa de modelos y orquestación.....	444
7.1.5. Capa de entrega y consumo.....	445
7.1.6. Seguridad y cumplimiento en el pipeline.....	446
7.1.7. Estrategias de evaluación y control: evitar espejimos y alucinaciones	447
7.2. Agentes que recolectan, analizan y generan hipótesis. Elemento diferenciador en arquitecturas con IA generativa	452
7.2.1 Agentes de recolección.....	453
7.2.2. Agentes de análisis y correlación	458
7.2.3. Agentes de generación de hipótesis.....	467
7.2.4. Agentes de soporte al analista (copilots).....	474
7.2.5. Ejemplo completo en python de union de agentes IA en un pipeline CTI	483
7.2.6. Otros frameworks para creación de agentes. Diseño seguro de IA	489
7.3. Cómo introducir IA en equipos reales sin romper nada	490

Capítulo 8. El futuro: adversarios con IA y defensa aumentada.....	492
8.1 Ataques generados por IA y automatización ofensiva. Operaciones de influencia y desinformación.....	493
8.1.1 Operaciones de influencia y desinformación potenciadas por IA.....	496
8.2 Colaboración humano–IA. Defensa automatizada y evolución a SOC's cognitivamente asistidos.	497
Otros libros publicados por los autores	12

Prólogo

Vivimos en una paradoja permanente: nunca habíamos tenido tanta información sobre amenazas y, sin embargo, rara vez tenemos **inteligencia**. Cada día se publican informes, IOCs, “feeds”, hilos, capturas de foros, muestras de malware, indicadores efímeros, nombres de grupos y etiquetas que mutan con el ciclo de noticias. El resultado, para muchos equipos, es un ruido ensordecedor: un océano de señales inconexas donde lo urgente devora lo importante. En ese contexto nace este libro y su promesa es deliberadamente ambiciosa: **pasar del caos a la atribución**, es decir, convertir datos dispersos en conocimiento útil, accionable y defendible, sin caer en el autoengaño, sin vender magia, y sin confundir volumen con valor.

La inteligencia de amenazas (CTI) no es una colección de “cosas malas” que hay que bloquear. Es un oficio: tiene ciclo, métodos, estándares de calidad, sesgos cognitivos, y una relación íntima con el negocio y la toma de decisiones. Cuando CTI funciona, reduce incertidumbre y permite elegir mejor: qué priorizar, qué mitigar primero, qué vigilar, dónde invertir, qué asumir como riesgo residual y qué escalar como incidente. Pero también es cierto que CTI falla con frecuencia por motivos recurrentes: exceso de dependencia de indicadores crudos, falta de trazabilidad y contexto, ausencia de criterios de confianza, procesos de disseminación pobres, y arquitecturas que no escalan. Este libro parte de esa realidad. En su primer bloque, construimos una base sólida: definimos qué es CTI (y qué no es), distinguimos niveles —estratégico, operacional, táctico y técnico—, recorremos el ciclo de inteligencia y desmontamos mitos. Exploramos actores (cibercrimen, APTs, hacktivismo), cadena de suministro, tendencias emergentes y, sobre todo, el corazón de la disciplina: **modelado y atribución**, donde se decide si estamos haciendo análisis o solamente repitiendo etiquetas.

El segundo bloque aborda el gran acelerador de nuestra época: **la inteligencia artificial aplicada a Threat Intelligence**. La IA no sustituye el tradecraft; lo tensiona, lo amplifica y también lo pone en riesgo. Por un lado, abre posibilidades reales: clasificar y priorizar a escala, sintetizar informes con consistencia, extraer TTPs de texto y logs, correlacionar por similitud semántica, enriquecer con razonamiento guiado, explorar grafos de infraestructura, y construir agentes que ayuden al analista a navegar la complejidad. Por otro, introduce fragilidades nuevas: alucinaciones, sobreconfianza, dependencia de prompts, exposición de datos sensibles, ataques adversarios, y una cadena de suministro de modelos que puede ser tan peligrosa como la del software tradicional. Aquí defendemos una idea simple: **IA sí, pero con ingeniería, gobernanza y defensa en profundidad**. Este libro no trata la IA como un truco; la

trata como un componente de infraestructura que exige diseño, evaluación, control y monitorización.

El índice que tienes delante no es casual. Hemos querido que el recorrido sea progresivo y que, al terminar, no solo “entiendas” CTI e IA, sino que puedas **construir**: desde la recolección y normalización de observables (con ejemplos prácticos en Python) hasta el enriquecimiento avanzado, el scoring, la correlación con grafos, la diseminación vía TAXII y la integración con detección y respuesta. Entramos en TIPS (MISP, OpenCTI, Yeti), en fuentes abiertas y cerradas (OSINT, dark web, Telegram), en telemetría defensiva (Zeek, EDR, Elastic), y en arquitecturas de automatización y orquestación (incluyendo flujos con n8n). También abordamos honeypots, scraping evasivo, y la realidad incómoda de los ecosistemas modernos: los adversarios automatizan, industrializan y experimentan; por tanto, nuestra defensa no puede ser artesanal.

Si algo se repite a lo largo del libro es una obsesión: **calidad y criterio**. ¿Qué significa “confianza” en un indicador? ¿Cómo medimos el valor real de un feed? ¿Cuándo una correlación es significativa y cuándo es una coincidencia? ¿Cómo evitamos atribuciones frágiles o contaminadas por sesgos? ¿Qué hacemos cuando el dato es incompleto, contradictorio o deliberadamente engañoso?

La atribución —entendida como hipótesis razonada con niveles de confianza— no es un acto de fe, sino un proceso. Por eso incluimos marcos y estándares (como ICD 203), discutimos sesgos cognitivos, y tratamos la atribución como una disciplina que necesita estructura, no intuición. La IA puede ayudar a acelerar ese proceso, pero nunca debe convertirse en un oráculo incuestionable.

También encontrarás una postura clara respecto a la operativa con modelos: la cultura “descarga y ejecuta” es incompatible con entornos serios. En CTI trabajamos con datos sensibles, con infraestructuras críticas y con decisiones que impactan en negocio. Por eso hablamos de riesgos reales —modelos sin censura, puertas traseras, ataques a la cadena de suministro— y proponemos medidas prácticas: pinning de versiones, formatos seguros, aislamiento, control de egress, revisión de código cuando sea necesario, y evaluación adversarial para detectar comportamientos anómalos. La promesa no es “invulnerabilidad”; la promesa es **reducir superficie de ataque y aumentar control**.

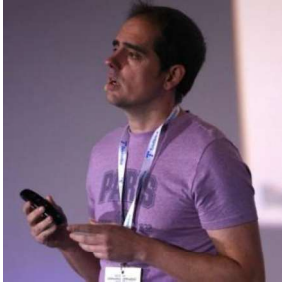
Este libro está escrito para dos perfiles que, en el fondo, se necesitan mutuamente: el analista que quiere elevar su CTI de “lista de indicadores” a “producto de inteligencia”, y el ingeniero/arquitecto que quiere convertir esa inteligencia en sistemas que

escalen, integren y produzcan valor. Si vienes del mundo SOC, aquí encontrarás estructura, fuentes, redacción, productos y métricas. Si vienes del mundo de datos y arquitectura, encontrarás pipelines, modelos, almacenamiento, grafos, automatización y prácticas de operación. Y si vienes del mundo de IA, verás cómo aterrizar modelos en una disciplina que exige rigor: trazabilidad, evaluación, control y responsabilidad.

La amenaza cambia cada semana; los fundamentos del oficio, no. Ese es el hilo conductor de estas páginas. La tecnología —incluida la IA— es un multiplicador, pero el objetivo sigue siendo el mismo: **transformar señales en decisiones**. Si al terminar este libro has ganado criterio para separar lo relevante de lo ruidoso, si puedes diseñar una arquitectura de CTI que no se rompa a los tres meses, si puedes aplicar IA sin caer en el “piloto automático”, y si entiendes por qué la atribución es una disciplina y no un eslogan, entonces habremos cumplido.

Bienvenido a **Inteligencia de amenazas: Del caos a la atribución**. A partir de aquí, vamos a construir inteligencia de verdad.

Autores



Dr. Alfonso Muñoz es experto en ciberseguridad, área en la que trabaja profesionalmente desde hace 22 años. Su principal actividad se centra en proyectos/tecnologías técnicas avanzadas en seguridad defensiva y ofensiva (Global 500) y su colaboración con organismos públicos. Su especialización se centra en la seguridad ofensiva, la protección de comunicaciones (criptografía y esteganografía), inteligencia artificial segura y la investigación avanzada en ciberseguridad. Su actividad profesional ha sido reconocida con múltiples reconocimientos académicos e industriales, entre ellos por reportar vulnerabilidades en productos de gran uso (Google, Microsoft, etc.). Destaca su perfil divulgador, entre otras áreas, en el área de la criptología. Es coautor de la red temática Criptored que difunde desde hace más de 22 años millones de documentos y formación online gratuita a toda la comunidad hispanohablante.

Twitter: @mindcrypt - Telegram: t.me/criptored

alfonso@criptored.com

<https://www.criptored.es>

<https://www.linkedin.com/in/alfonsomuñoz/>



Jacobo, tras iniciar estudios en economía, orientó su trayectoria académica hacia la filosofía, completando la carrera y un máster de investigación —en el que obtuvo premio extraordinario y mención a la excelencia por su trabajo de investigación— con especialización en filosofía de la mente y lógica. Este recorrido le llevó a iniciar un doctorado centrado en el comportamiento vegetal, con el objetivo de explorar nuevas bases teóricas para el desarrollo de inteligencia artificial no inspirada en modelos animales. Su incorporación profesional al ámbito de la ciberseguridad, hasta entonces un proyecto personal sostenido durante años de estudio autodidacta, marcó un punto de inflexión. Posteriormente obtuvo un máster universitario en ciberseguridad y privacidad y se especializó en threat intelligence, un campo en el que su formación filosófica, su capacidad analítica y su perfil técnico demostraron ser especialmente diferenciales. Ha participado en el diseño y desarrollo de sistemas de recolección y análisis de datos que llegaron a posicionarse como productos de inteligencia referentes en el mercado, liderando posteriormente versiones mejoradas con resultados aún más eficaces. Destaca por su capacidad para anticipar tendencias, evaluar la viabilidad real de soluciones técnicas y convertir complejidad teórica en sistemas operativos. Actualmente trabaja como asesor independiente en ciberseguridad e inteligencia artificial, combinando consultoría con el desarrollo de proyectos propios. Ha impartido conferencias en congresos nacionales e internacionales como STIC-CCN, h-c0n o BlackHat.

Jacobo.b.b@hotmail.com

<https://www.linkedin.com/in/jacobo-blancas/>

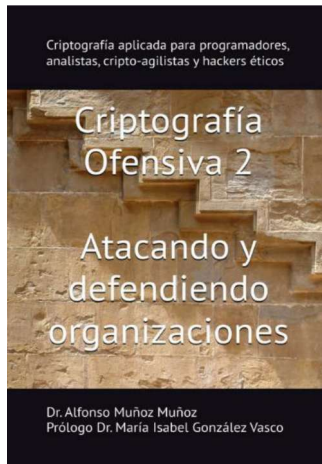
Otros libros publicados por los autores

A continuación, se adjunta un listado de libros publicados, y su descripción, por los autores de este libro que pueden ser consultados o adquiridos a través de diferentes fuentes.



MCP lleva años entre nosotros y la gente sigue conectando LLMs a sus bases de datos como si fuera enchufar una tostadora. Luego se sorprenden cuando alguien les saca el /etc/passwd a través de Claude. Este libro va de cómo no ser esa persona. Cuando conectas un LLM a herramientas reales, dejas tener un chatbot y empiezas a tener un sistema con acceso a cosas que pueden romperse. La obra que tienes en las manos no pretende ser un tutorial de MCP. Eso ya existe. Esto es lo que viene después: qué pasa cuando tu servidor recibe peticiones raras, cómo verificar que quien llama tiene permiso para hacerlo, cómo asegurarte de que un path traversal no acabe en desastre. El contenido es práctico. Hay trece capítulos y tres apéndices con código funcional. Validadores, middleware de autenticación, políticas de autorización, tests de seguridad. Todo pensado para que puedas adaptarlo a tu caso sin empezar de cero.

También hablamos de lo que nadie quiere hablar: que el ecosistema MCP todavía está verde, que las dependencias son un riesgo, que la autenticación está definida en el protocolo pero casi nadie lo implementa bien. Si vas a construir servidores MCP para producción, este libro te dice dónde mirar y qué preguntas hacerte. El resto depende de ti - <https://www.amazon.es/Seguro-pr%C3%A1ctica-desarrolladores-arquitectos-software/dp/B0GDYM7ZB3>



Llevo 20 años trabajando en el mundo de la ciberseguridad y la criptografía ha sido y es un pilar importante para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de las comunicaciones y datos. Por desgracia, la mayoría de libros de criptografía publicados se focalizan exclusivamente en la formulación matemática que hace que muchos lectores, incluso interesados en esta disciplina, abandonen esta apasionante área. El libro de Criptografía Ofensiva 2 centra su esfuerzo en un enfoque práctico de uso de la criptografía en numerosos escenarios (usuario final, auditor, programador, analista, etc.), con multitud de sabores (400 páginas) y más de 1100 referencias. La lectura de este libro le permitirá de una forma sencilla obtener una visión clara y global del uso de la criptografía en el mundo real. Las referencias seleccionadas le permitirán profundizar en todo el nivel de detalle que desee. Nadie se convierte en un experto por leer un libro, pero sin duda este escrito le facilitará mucho el camino hacia ese destino. Este es el libro que me hubiera gustado leer hace años, para optimizar mi tiempo de estudio y visualizar esta disciplina de forma global. Lo pongo a su disposición. Espero le resulte de interés. Siempre he creído que la criptografía ayuda a construir un mundo mejor. En sus manos está convertirlo en realidad - <https://www.amazon.es/Criptograf%C3%ADa-Ofensiva-Atacando-defendiendo-organizaciones/dp/B0D8YPT322>



La obra que tiene en sus manos, además de ser la primera en la disciplina, le permitirá, de una manera sencilla y rápida, entender los mecanismos que los ciberdelicuentes están utilizando para infectar y robar información en empresas, gobiernos y particulares. El libro destaca cómo se está utilizando la esteganografía y los canales encubiertos, hoy en día, en la mayoría de los ciberataques utilizando malware “moderno” (APT32, APT37, Ursnif, Powload, LightNeuron/Turla, Platinum APT, Waterbug/Turla, Lokibot, The dukes (operation Ghost), Titanium, etc) para evitar las medidas de detección basadas en tecnología antivirus o protecciones a nivel de red. El texto incluye más de 200 referencias donde encontrará análisis completos de las campañas de ataque y los APTs analizados. Adicionalmente, para su facilidad, el libro profundiza en los conceptos de las técnicas esteganográficas subyacentes y debería, o esa es mi intención, tener mayor capacidad para enfrentarse a estos nuevos retos, especialmente si se dedica a la protección de la información, ingeniería inversa, informática forense/DFIR o es analista de

malware. Obviamente, si se dedica a la seguridad ofensiva podrá aprender mejores técnicas para ocultarse. Así que, querida/o amiga/o, aquí comienza el viaje. No le prometo un destino seguro, la carretera tendrá curvas, compañeros de viaje inesperados y algún que otro sobresalto. Como diría The Mentor, bienvenido a mi mundo -

<https://www.amazon.es/Estegomalware-antivirus-perimetral-esteganografia-ciberamenazas/dp/B09F1J2NTG>



La obra que tiene en sus manos, además de ser la primera en la disciplina, le permitirá, de una manera sencilla y rápida, entender la utilidad, ventajas e inconvenientes, de la inteligencia artificial aplicada al mundo de la ciberseguridad, tanto en ataque y defensa, poniendo el foco en nuevos paradigmas, especialmente en las aplicaciones prácticas de los modelos LLM (Large Language Model), como es el caso del chatbot ChatGPT, aplicados a ciberseguridad. He recopilado y organizado decenas de ejemplos, prompt injection y prompt engineering, y usando más de 200 referencias de obligada lectura, para comprender de forma sencilla su utilidad real y restricciones. Espero que le resulte provechoso y le ahorre tiempo en la evaluación de esta nueva tecnología.

Llevo más de 20 años trabajando en el campo de la ciberseguridad, protegiendo organizaciones apoyándome en sinergias con disciplinas variadas y verificando (atacando) las contramedidas desplegadas. Es en este escenario donde cualquier profesional competente debe analizar la enorme utilidad de la inteligencia artificial en numerosos ámbitos de nuestra sociedad moderna, incluido la ciberseguridad, y reflexionar sobre los riesgos inherentes de esta tecnología antigua pero vitaminada con el acceso a grandes volúmenes de información, capacidades de computación hasta ahora no imaginadas y nuevos desarrollos algorítmicos, especialmente en el campo de las redes neuronales. Este libro intenta dar un poco de luz en esta mezcla apasionante de inteligencia artificial y ciberseguridad. Espero le resulte de utilidad -

<https://www.amazon.es/Seguridad-ofensiva-machine-learning-injections/dp/B0C91HCGKM/>